TAREA 1 · UNIDAD 1

Operadores y expresiones en Java

Práctica en el computador y evaluación a mano · Java

Asignatura	Fundamentos de Programación B	**NRC**	37712
Docente	Mgtr. Esteban Gonzabay Jiménez	**Estudiante**	Randy Zambrano
Envío	Miércoles 28 de octubre de 2026	**Entrega**	
Modalidad	Individual	**Valor**	Tareas (3 pts)

Contenido

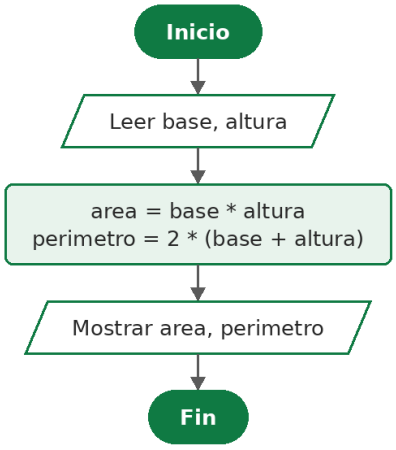
Para cada problema se presenta: (a) diagrama de flujo, (b) código completo en Java y (c) captura de ejecución con datos de prueba. Cada problema está en su propia clase y la primera línea de cada programa lleva el autor.

Parte	Problema	Clase / archivo
Parte 1	1. Rectángulo	`T1_P1_Rectangulo.java`
Parte 1	2. ¿Es par?	`T1_P2_EsPar.java`
Parte 1	3. Cifras	`T1_P3_Cifras.java`
Parte 1	4. Minutos a horas	`T1_P4_MinutosAHoras.java`
Parte 1	5. Beca	`T1_P5_Beca.java`
Parte 1	6. Asignación compuesta	`T1_P6_Asignacion.java`
Parte 2	Taller: evalúa a mano y luego verifica	`T1_Taller.java`

Parte 1 · Problema 1: Rectángulo

Lee la base y la altura con Scanner; calcula y muestra el área y el perímetro.

a) Diagrama de flujo



b) Código completo en Java

```java
// Autor: Randy Zambrano
import java.util.Scanner;
import java.util.Locale;

public class T1_P1_Rectangulo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Locale.setDefault(Locale.US);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double base, altura, area, perimetro;

        System.out.print("Ingrese la base: ");
        base = sc.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese la altura: ");
        altura = sc.nextDouble();

        area = base * altura;
        perimetro = 2 * (base + altura);

        System.out.println("Area: " + area);
        System.out.println("Perimetro: " + perimetro);
    }
}
```

c) Captura de ejecución

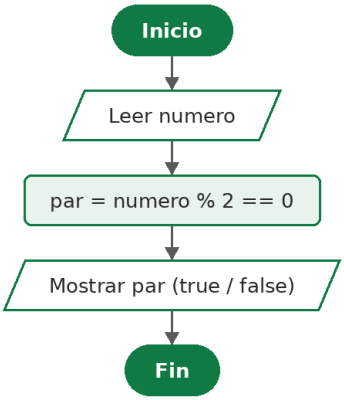
```
PS C:\Users\Cindy\Desktop\JAVA> & 'C:\Users\Cindy\.vs
eDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Cindy\App
ccfd026\bin' 'T1_P1_Rectangulo'
Ingrese la base: 8
Ingrese la altura: 5
Area: 40.0
Perimetro: 26.0
PS C:\Users\Cindy\Desktop\JAVA>
```

Datos de prueba: base 8 y altura 5 (área 40.0, perímetro 26.0); base 5.5 y altura 3 (16.5 y 17.0).

Parte 1 · Problema 2: ¿Es par?

Lee un número entero e imprime true o false si es par, usando %, imprimiendo directamente la expresión, sin if.

a) Diagrama de flujo



b) Código completo en Java

```java
// Autor: Randy Zambrano
import java.util.Scanner;
import java.util.Locale;

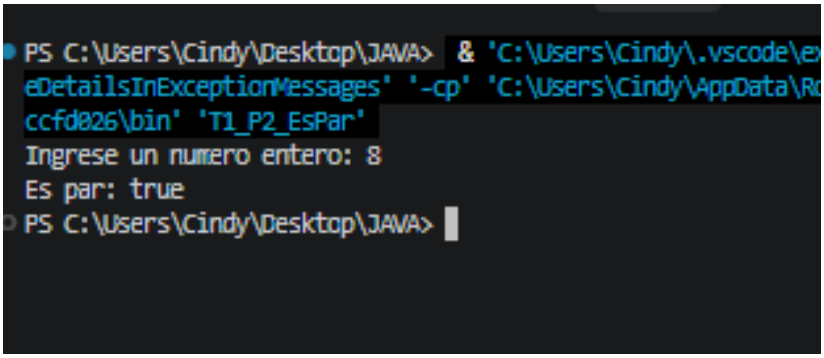
public class T1_P2_EsPar {
    public static void main(String[] args) {
        Locale.setDefault(Locale.US);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int numero;

        System.out.print("Ingrese un numero entero: ");
        numero = sc.nextInt();

        // se imprime directamente la expresion, sin if
        System.out.println("Es par: " + (numero % 2 == 0));
    }
}
```

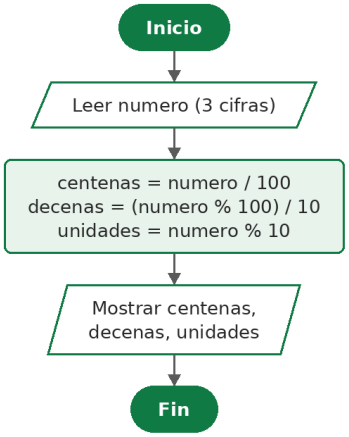
c) Captura de ejecución



Parte 1 · Problema 3: Cifras

Lee un número de 3 cifras e imprime la cifra de las centenas, decenas y unidades usando / y %.

a) Diagrama de flujo



b) Código completo en Java

T1_P3_Cifras.java > T1_P3_Cifras > main(String[])

```java
// Autor: Randy Zambrano
import java.util.Scanner;
import java.util.Locale;

public class T1_P3_Cifras {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Locale.setDefault(Locale.US);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int numero, centenas, decenas, unidades;

        System.out.print("Ingrese un numero de 3 cifras: ");
        numero = sc.nextInt();

        centenas = numero / 100;
        decenas = (numero % 100) / 10;
        unidades = numero % 10;

        System.out.println("Centenas: " + centenas);
        System.out.println("Decenas: " + decenas);
        System.out.println("Unidades: " + unidades);
    }
}
```

c) Captura de ejecución

```
PS C:\Users\Cindy\Desktop\JAVA> & 'C:\Users\Cindy\.vscode\extens
eDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Cindy\AppData\Roamin
ccfd026\bin' 'T1_P3_Cifras'
Ingrese un numero de 3 cifras: 472
Centenas: 4
Decenas: 7
Unidades: 2
PS C:\Users\Cindy\Desktop\JAVA>
```

Dato de prueba: 472 → 4, 7, 2.

Parte 1 · Problema 4: Minutos a horas

Convierte una cantidad de minutos a horas y minutos.

a) Diagrama de flujo



b) Código completo en Java

T1_P4_MinutosAHoras.java > T1_P4_MinutosAHoras

```java
// Autor: Randy Zambrano
import java.util.Scanner;
import java.util.Locale;

public class T1_P4_MinutosAHoras {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Locale.setDefault(Locale.US);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int minutos, horas, restantes;

        System.out.print("Ingrese los minutos: ");
        minutos = sc.nextInt();

        horas = minutos / 60;
        restantes = minutos % 60;

        System.out.println(minutos + " min = " + horas + " h "
                + restantes + " min");
    }
}
```

c) Captura de ejecución

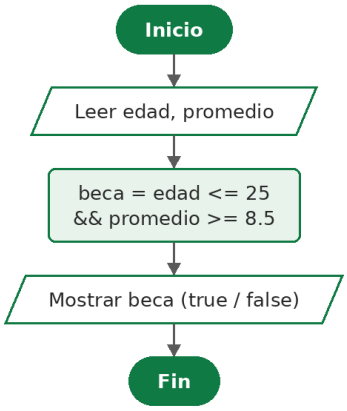
```
PS C:\Users\Cindy\Desktop\JAVA> & 'C:\Users\Cindy\.vscode\extensions
eDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Cindy\AppData\Roaming\Co
ccfd026\bin' 'T1_P4_MinutosAHoras'
Ingrese los minutos: 135
135 min = 2 h 15 min
PS C:\Users\Cindy\Desktop\JAVA>
```

Datos de prueba: 135 → 2 h 15 min

Parte 1 · Problema 5: Beca

Lee la edad y el promedio; imprime true si puede postular a beca (edad ≤ 25 y promedio ≥ 8.5).

a) Diagrama de flujo



b) Código completo en Java

T1_P5_Beca.java > T1_P5_Beca

```java
// Autor: Randy Zambrano
import java.util.Scanner;
import java.util.Locale;

public class T1_P5_Beca {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Locale.setDefault(Locale.US);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int edad;
        double promedio;
        boolean beca;

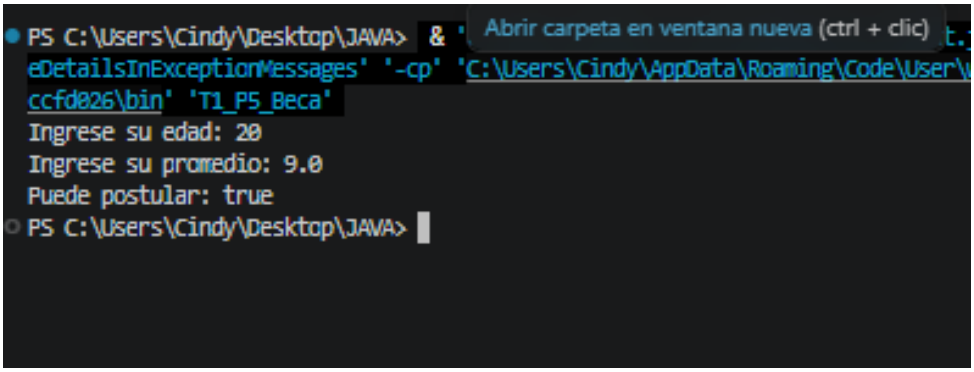
        System.out.print("Ingrese su edad: ");
        edad = sc.nextInt();

        System.out.print("Ingrese su promedio: ");
        promedio = sc.nextDouble();

        beca = edad <= 25 && promedio >= 8.5;

        System.out.println("Puede postular: " + beca);
    }
}
```

c) Captura de ejecución

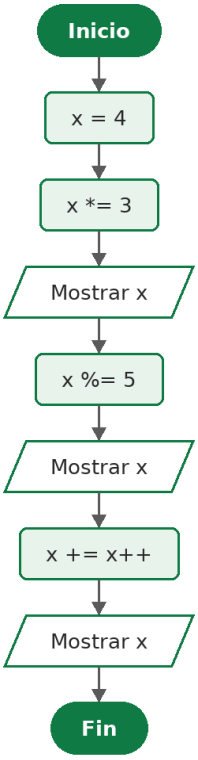


Datos de prueba: 20 y 9.0 (true)

Parte 1 · Problema 6: Asignación compuesta

*Evalúa a mano y luego verifica imprimiendo x después de cada línea: int x = 4; x *= 3; x %= 5; x += x++;*

a) Diagrama de flujo



b) Código completo en Java

```java
// Autor: Randy Zambrano

public class T1_P6_Asignacion {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int x = 4;
        System.out.println("x inicial: " + x);

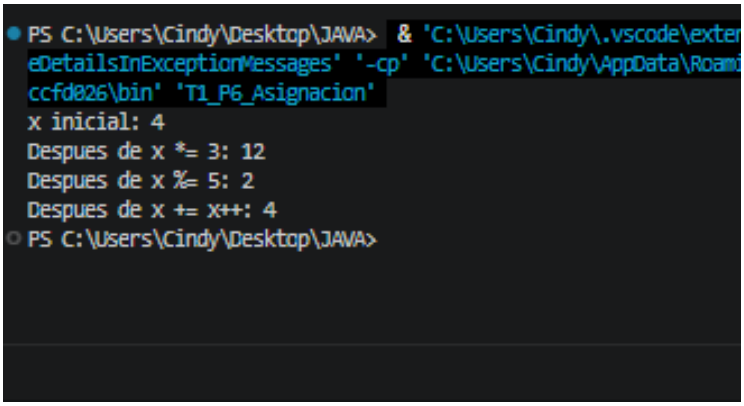
        x *= 3;
        System.out.println("Despues de x *= 3: " + x);

        x %= 5;
        System.out.println("Despues de x %= 5: " + x);

        x += x++;
        System.out.println("Despues de x += x++: " + x);

    }
}
```

c) Captura de ejecución



Evaluación a mano y explicación

Instrucción	Cálculo a mano	x a mano	x en Java
`int x = 4;`	x = 4	4	4
`x *= 3;`	x = x * 3 = 4 * 3	12	12
`x %= 5;`	x = x % 5 = 12 % 5 (residuo)	2	2
`x += x++;`	x = x + (x++) = 2 + 2	4	4

Explicación de x += x++; Equivale a x = x + (x++): primero se toma el valor actual de x (2) como operando izquierdo, luego x++ devuelve 2 y sube x a 3. Después la asignación escribe 2 + 2 = 4 sobre x, así que el incremento a 3 se pierde y el resultado final es 4, no 5.

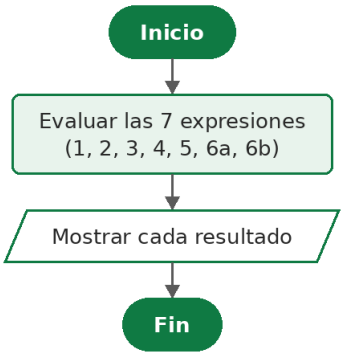
Parte 2 · Taller: evalúa a mano y luego verifica

Valor y tipo de cada expresión calculados sin computador, con el orden de evaluación, y luego comparados con la ejecución de T1_Taller.java.

N.º	Expresión	Orden de evaluación	Valor (a mano)	Tipo (a mano)	Resultado en Java
1	`5 + 7 / 2 * 3`	7 / 2 = 3 (enteros); 3 * 3 = 9; 5 + 9 = 14	**14**	int	**14**
2	`(5 + 7) / 2.0 * 3`	5 + 7 = 12; 12 / 2.0 = 6.0; 6.0 * 3 = 18.0	**18.0**	double	**18.0**
3	`17 % 4 + 2 * 3 - 1`	17 % 4 = 1; 2 * 3 = 6; 1 + 6 = 7; 7 - 1 = 6	**6**	int	**6**
4	`(int) 7.9 + 7 / 2`	(int) 7.9 = 7; 7 / 2 = 3; 7 + 3 = 10	**10**	int	**10**
5	`8 > 3 && 2 != 2 || !(5 < 1)`	8 > 3 → true; 2 != 2 → false; true && false → false; !(5 < 1) → !false → true; false || true → true	**true**	boolean	**true**
6a	`'A' + 2`	'A' vale 65; 65 + 2 = 67 (char + int da int)	**67**	int	**67**
6b	`(char) ('A' + 2)`	'A' + 2 = 67; (char) 67 → el carácter 'C'	**'C'**	char	**C**

Comparación: los siete valores y tipos calculados a mano coinciden con la ejecución; no hubo diferencias que explicar. Las reglas clave fueron: la división entre enteros descarta la parte decimal (7 / 2 vale 3), * / % se evalúan antes que + -, y un char sumado a un int se convierte en int, por eso hace falta el cast (char) para obtener la letra C.

a) Diagrama de flujo



b) Código completo en Java (T1_Taller.java)

```java
// Autor: Randy Zambrano

public class T1_Taller {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("1) " + (5 + 7 / 2 * 3));
        System.out.println("2) " + ((5 + 7) / 2.0 * 3));
        System.out.println("3) " + (17 % 4 + 2 * 3 - 1));
        System.out.println("4) " + ((int) 7.9 + 7 / 2));
        System.out.println("5) " + (8 > 3 && 2 != 2 || !(5 < 1)));
        System.out.println("6a) " + ('A' + 2));
        System.out.println("6b) " + (char) ('A' + 2));

    }
}
```

c) Captura de ejecución

```
PS C:\Users\Cindy\Desktop\JAVA> & 'C:\Users\Cindy\.vscode\extensions\redha
eDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Cindy\AppData\Roaming\Code\Use
ccfd026\bin' 'T1_Taller'
2) 18.0
3) 6
4) 10
5) true
6a) 67
6b) C
PS C:\Users\Cindy\Desktop\JAVA>
```